

Apellidos y Nombres: _____

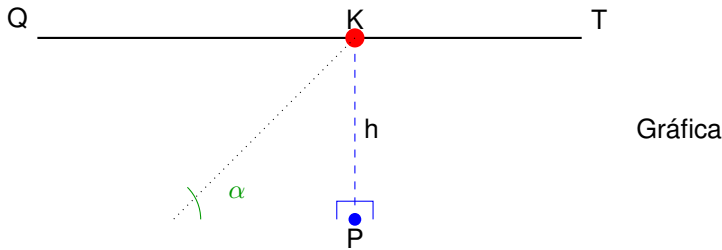
Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

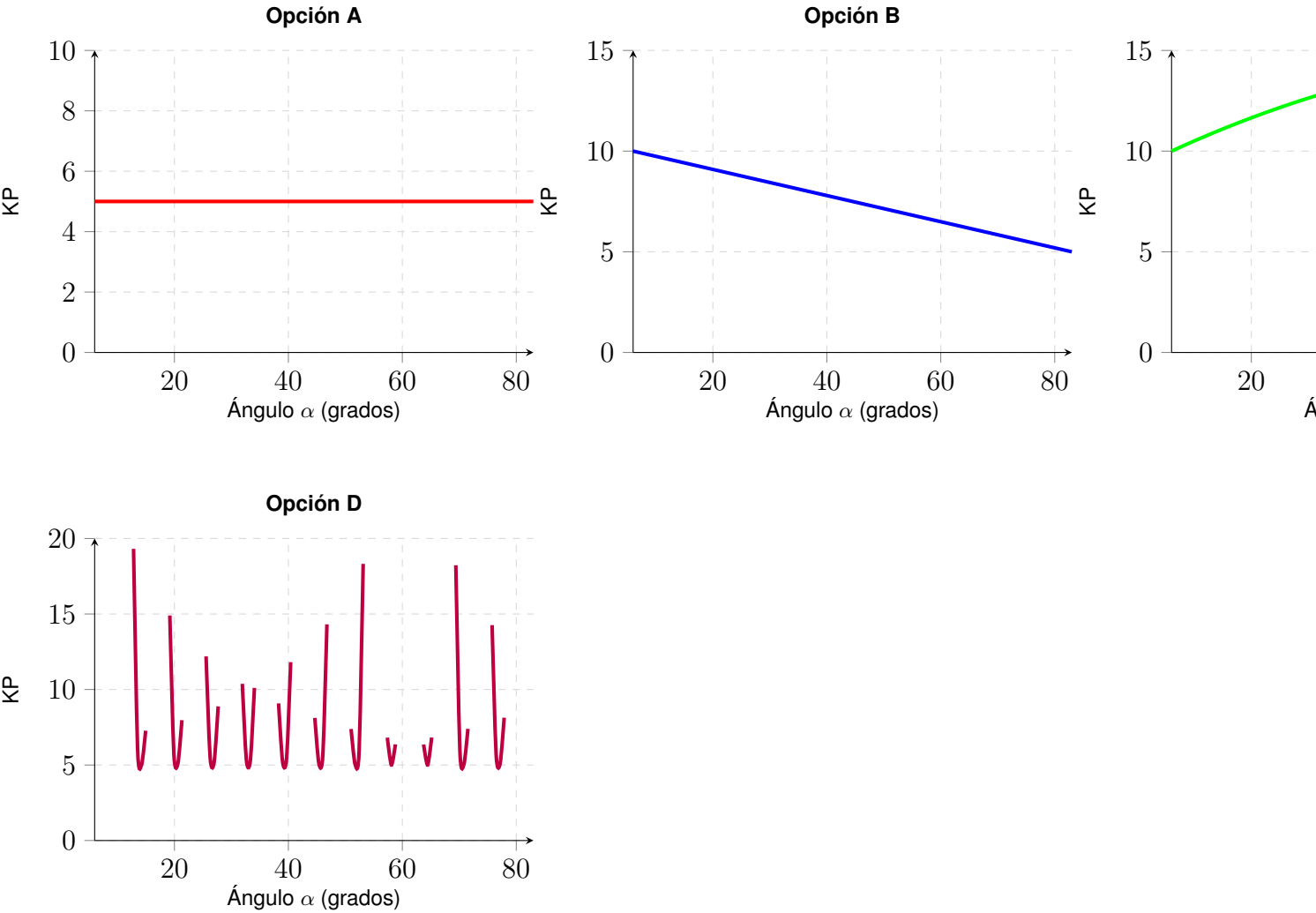
1. Escenario:

Un punto K se mueve de un extremo a otro del segmento QT que se muestra en la gráfica.



El ángulo α y la medida h se relacionan mediante la razón trigonométrica $\text{sen}(\alpha) = \frac{h}{KP}$, de donde se deduce la distancia entre K y P como $KP = \frac{h}{\text{sen}(\alpha)}$ o $KP = h \times \text{csc}(\alpha)$.

¿Cuál es la gráfica que muestra las distancias KP, cada vez que K se mueve sobre el segmento QT?



Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la función $KP = h/\text{sen}(\alpha)$.

Análisis matemático:

La función $KP = h/\text{sen}(\alpha) = h \cdot \text{csc}(\alpha)$ es la función cosecante multiplicada por la constante h.

Características de la función cosecante:

- a) **Dominio:** $\alpha \in (0, 90)$ en este contexto geométrico
- b) **Comportamiento:**
 - Cuando $\alpha \rightarrow 0$: $\text{sen}(\alpha) \rightarrow 0$, por lo tanto $KP \rightarrow \infty$
 - Cuando $\alpha \rightarrow 90$: $\text{sen}(\alpha) \rightarrow 1$, por lo tanto $KP \rightarrow h$
 - La función es estrictamente decreciente en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$

Verificación con valores específicos:

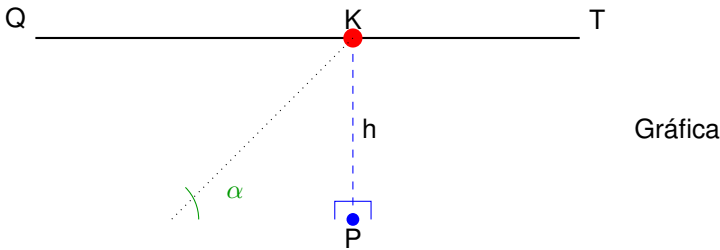
- Para $\alpha = 30^\circ$: $KP = h/\text{sen}(30^\circ) = h/0.5 = 2h = 10$
- Para $\alpha = 45^\circ$: $KP = h/\text{sen}(45^\circ) = h/(\sqrt{2}/2) \approx 1.41h \approx 7$
- Para $\alpha = 60^\circ$: $KP = h/\text{sen}(60^\circ) = h/(\sqrt{3}/2) \approx 1.15h \approx 5.8$

La gráfica correcta debe mostrar: - Una curva que decrece de manera no lineal - Valores muy altos cuando α se acerca a 0° - Un valor mínimo de h cuando α se acerca a 90° - Forma característica de la función cosecante

Análisis de las opciones:- **Opción A** : Muestra una función constante - Incorrecta- **Opción B** : Muestra una función lineal - Incorrecta- **Opción C** : Muestra una función cuadrática - Incorrecta- **Opción D** : Muestra la función cosecante $KP = h/\text{sen}(\alpha)$ - **CORRECTA** **Respuesta correcta:** Opción C

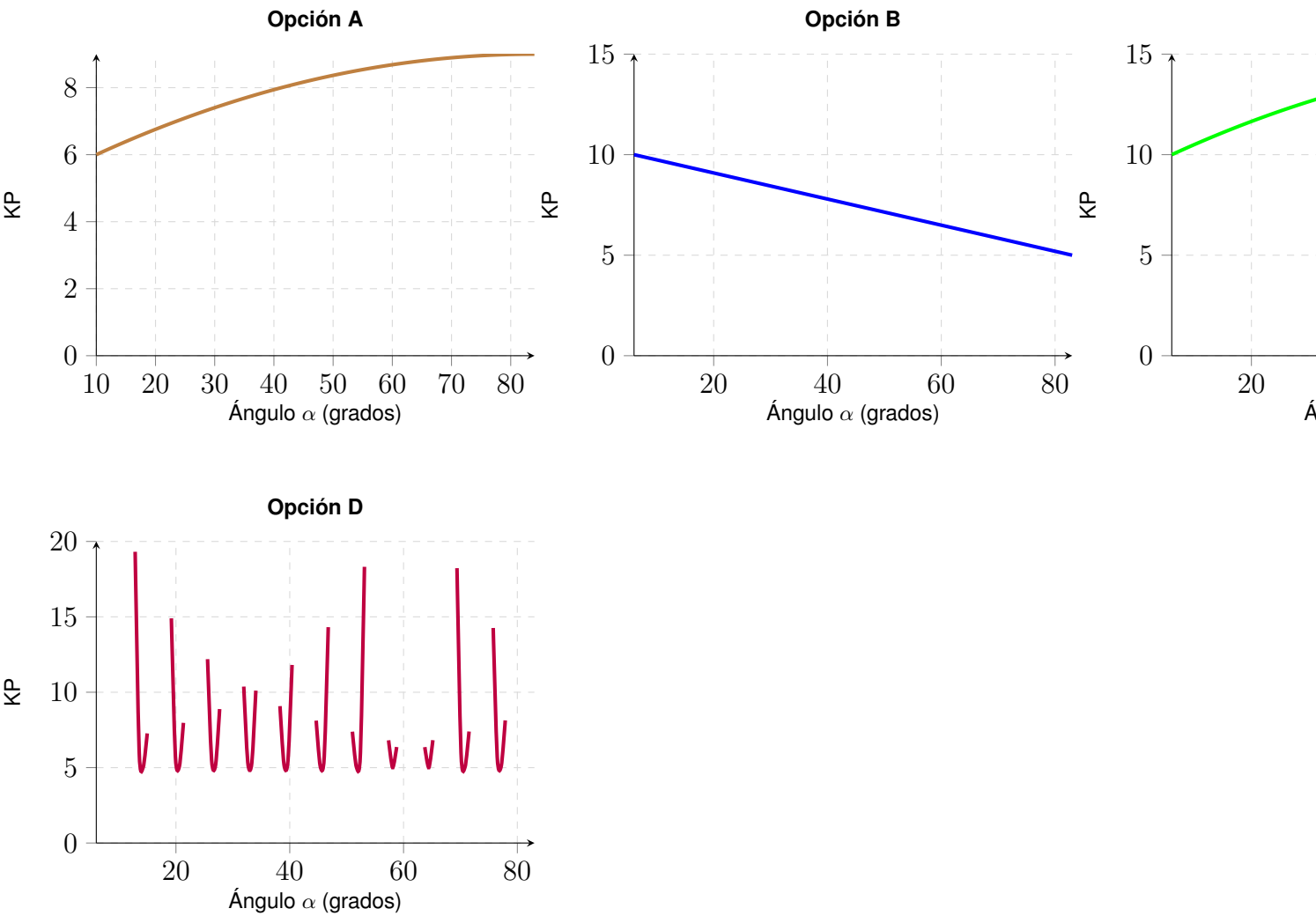
2. **Escenario:**

Un punto K se mueve de un extremo a otro del segmento QT que se muestra en la gráfica.



El ángulo α y la medida h se relacionan mediante la razón trigonométrica $\text{sen}(\alpha) = \frac{h}{KP}$, de donde se deduce la distancia entre K y P como $KP = \frac{h}{\text{sen}(\alpha)}$ o $KP = h \times \text{csc}(\alpha)$.

¿Cuál es la gráfica que muestra las distancias KP, cada vez que K se mueve sobre el segmento QT?



Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la función $KP = h/\text{sen}(\alpha)$.

Análisis matemático:

La función $KP = h/\text{sen}(\alpha) = h \cdot \text{csc}(\alpha)$ es la función cosecante multiplicada por la constante h .

Características de la función cosecante:

- a) **Dominio:** $\alpha \in (0, 90)$ en este contexto geométrico
- b) **Comportamiento:**
 - Cuando $\alpha \rightarrow 0$: $\text{sen}(\alpha) \rightarrow 0$, por lo tanto $KP \rightarrow \infty$
 - Cuando $\alpha \rightarrow 90$: $\text{sen}(\alpha) \rightarrow 1$, por lo tanto $KP \rightarrow h$
 - La función es estrictamente decreciente en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$

Verificación con valores específicos:

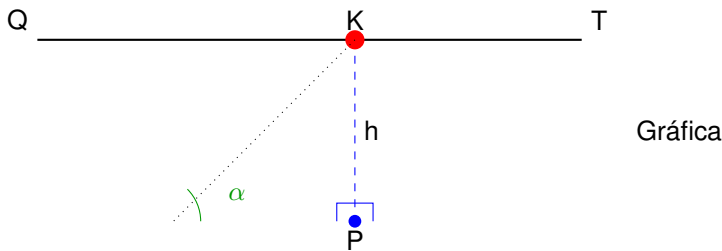
- Para $\alpha = 30^\circ$: $KP = h/\text{sen}(30^\circ) = h/0.5 = 2h = 6$
- Para $\alpha = 45^\circ$: $KP = h/\text{sen}(45^\circ) = h/(\sqrt{2}/2) \approx 1.41h \approx 4.2$
- Para $\alpha = 60^\circ$: $KP = h/\text{sen}(60^\circ) = h/(\sqrt{3}/2) \approx 1.15h \approx 3.4$

La gráfica correcta debe mostrar: - Una curva que decrece de manera no lineal - Valores muy altos cuando α se acerca a 0° - Un valor mínimo de h cuando α se acerca a 90° - Forma característica de la función cosecante

Análisis de las opciones:- **Opción A** : Muestra una función cuadrática - Incorrecta- **Opción B** : Muestra la función cosecante $KP = h/\text{sen}(\alpha)$ - **CORRECTA**- **Opción C** : Muestra una función constante - Incorrecta- **Opción D** : Muestra una función lineal - Incorrecta**Respuesta correcta:** Opción B

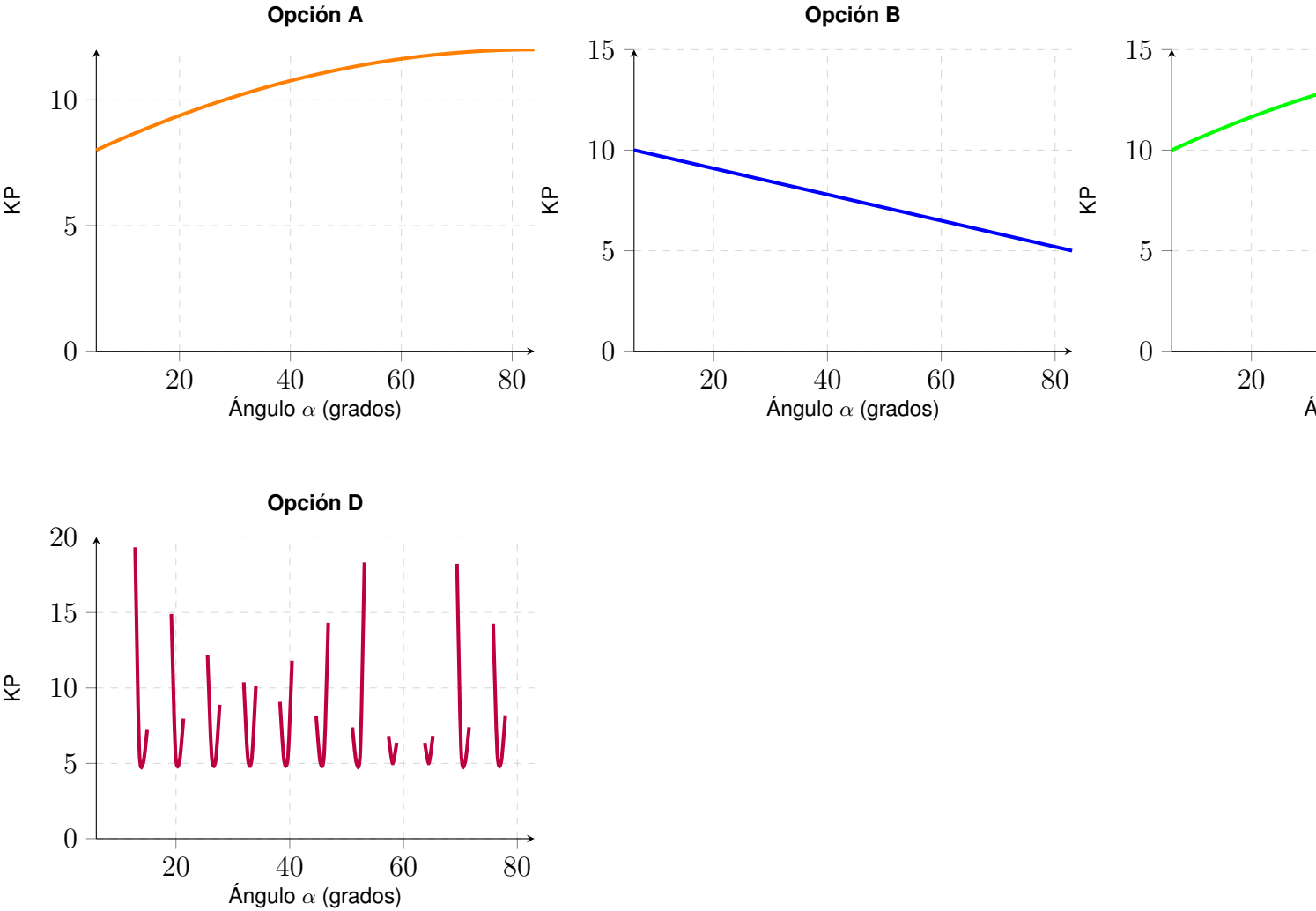
3. **Escenario:**

Un punto K se mueve de un extremo a otro del segmento QT que se muestra en la gráfica.



El ángulo α y la medida h se relacionan mediante la razón trigonométrica $\text{sen}(\alpha) = \frac{h}{KP}$, de donde se deduce la distancia entre K y P como $KP = \frac{h}{\text{sen}(\alpha)}$ o $KP = h \times \text{csc}(\alpha)$.

¿Cuál es la gráfica que muestra las distancias KP, cada vez que K se mueve sobre el segmento QT?



Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la función $KP = h/\text{sen}(\alpha)$.

Análisis matemático:

La función $KP = h/\text{sen}(\alpha) = h \cdot \text{csc}(\alpha)$ es la función cosecante multiplicada por la constante h .

Características de la función cosecante:

- a) **Dominio:** $\alpha \in (0, 90)$ en este contexto geométrico
- b) **Comportamiento:**
 - Cuando $\alpha \rightarrow 0$: $\text{sen}(\alpha) \rightarrow 0$, por lo tanto $KP \rightarrow \infty$

- Cuando $\alpha \rightarrow 90$: $\text{sen}(\alpha) \rightarrow 1$, por lo tanto $KP \rightarrow h$
- La función es estrictamente decreciente en el intervalo $(0^\circ, 90^\circ)$

Verificación con valores específicos:

- Para $\alpha = 30^\circ$: $KP = h/\text{sen}(30^\circ) = h/0.5 = 2h = 8$
- Para $\alpha = 45^\circ$: $KP = h/\text{sen}(45^\circ) = h/(\sqrt{2}/2) \approx 1.41h \approx 5.6$
- Para $\alpha = 60^\circ$: $KP = h/\text{sen}(60^\circ) = h/(\sqrt{3}/2) \approx 1.15h \approx 4.6$

La gráfica correcta debe mostrar: - Una curva que decrece de manera no lineal - Valores muy altos cuando α se acerca a 0° - Un valor mínimo de h cuando α se acerca a 90° - Forma característica de la función cosecante

Análisis de las opciones:- **Opción A** : Muestra una función cuadrática - Incorrecta- **Opción B** : Muestra una función lineal - Incorrecta- **Opción C** : Muestra una función constante - Incorrecta- **Opción D** : Muestra la función cosecante $KP = h/\text{sen}(\alpha)$ - **CORRECTA** **Respuesta correcta:** Opción B